Домашнее задание №1 «Математические модели геометрических объектов»

к.ф.-м.н., доц. каф. ФН-11, Захаров Андрей Алексеевич,
ауд.: 930а(УЛК)
моб.: 8-910-461-70-04,
email: azaharov@bmstu.ru

30 марта 2026 г.

1 Описание.

Во всех заданиях обязательно использование библиотеки `WebGL` для вывода графики. Результатом работы программ должен являться вывод заданного количества точек сплайна. Теория и формулы для построения сплайнов содержатся в лекциях.

По результатам выполнения домашнего задания необходимо написать отчёт и выслать его преподавателю. Отчёт обязательно должен содержать:

1. Формулировку задания.
2. Основные формулы, которые использовались для выполнения задания.
3. Рисунки с результатами работы программы и кратким комментарием, что на них изображено.
4. Часть кода программы, в которой выполняются основные построения.

2 Задания

Ан: Напишите программу построения неравномерного B-сплайна степени p для заданного набора из n входных контрольных точек. Внутренние значения вектора узлов рассчитывайте пропорционально длинам ребер между вершинами. Используйте шаблон программы л.р. № 1.

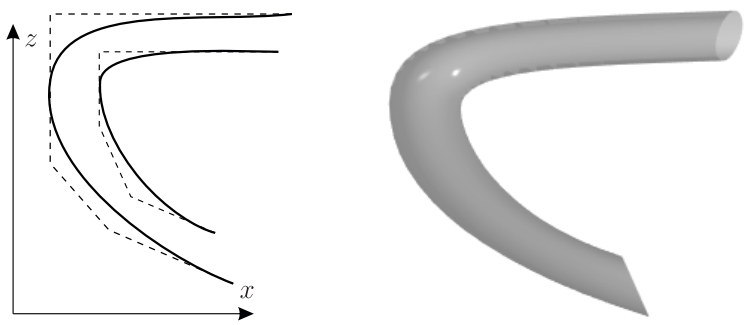
(x, y, z)	(x, y, z)	(x, y, z)	(x, y, z)
$(-1.6, 0.0, 1.875)$	$(-1.6, 0.3, 1.875)$	$(-1.5, 0.3, 2.1)$	$(-1.5, 0.0, 2.1)$
$(-2.3, 0.0, 1.875)$	$(-2.3, 0.3, 1.875)$	$(-2.5, 0.3, 2.1)$	$(-2.5, 0.0, 2.1)$
$(-2.7, 0.0, 1.875)$	$(-2.7, 0.3, 1.875)$	$(-3.0, 0.3, 2.1)$	$(-3.0, 0.0, 2.1)$
$(-2.7, 0.0, 1.65)$	$(-2.7, 0.3, 1.65)$	$(-3.0, 0.3, 1.65)$	$(-3.0, 0.0, 1.65)$

Таблица 1: Данные для профиля ручки чайника (верхняя часть)

(x, y, z)	(x, y, z)	(x, y, z)	(x, y, z)
$(-2.7, 0.0, 1.65)$	$(-2.7, 0.3, 1.65)$	$(-3.0, 0.3, 1.65)$	$(-3.0, 0.0, 1.65)$
$(-2.7, 0.0, 1.425)$	$(-2.7, 0.3, 1.425)$	$(-3.0, 0.3, 1.2)$	$(-3.0, 0.0, 1.2)$
$(-2.5, 0.0, 0.975)$	$(-2.5, 0.3, 0.975)$	$(-2.65, 0.3, 0.7875)$	$(-2.65, 0.0, 0.7875)$
$(-2.0, 0.0, 0.75)$	$(-2.0, 0.3, 0.75)$	$(-1.9, 0.3, 0.45)$	$(-1.9, 0.0, 0.45)$

Таблица 2: Данные для профиля ручки чайника (нижняя часть)

Вересов: Напишите программу, рисующую поверхность ручки чайника (рис. 1). Ручка состоит из четырёх лоскутов Безье. Поверхность ручки симметрична относительно плоскости xz. Верхний и нижний лоскуты находятся на y-положительной стороне относительно плоскости xz, а зеркальные отражения верхнего и нижнего лоскутов расположены на y-отрицательной стороне. Весь верхний y-положительный лоскут содержит 16 контрольных точек, координаты которых приведены в табл. 1. Нижний y-положительный лоскут также содержит 16 контрольных точек, координаты которых приведены в табл. 2. Используйте шаблон программы л.р. № 2 (Примечание: координаты контрольных точек задаются в функции `generateControlPoints`).



а) б)

Рис. 1: Ручка чайника: а) сечение ручки и её контрольного полиэдра; б) визуализированная поверхность

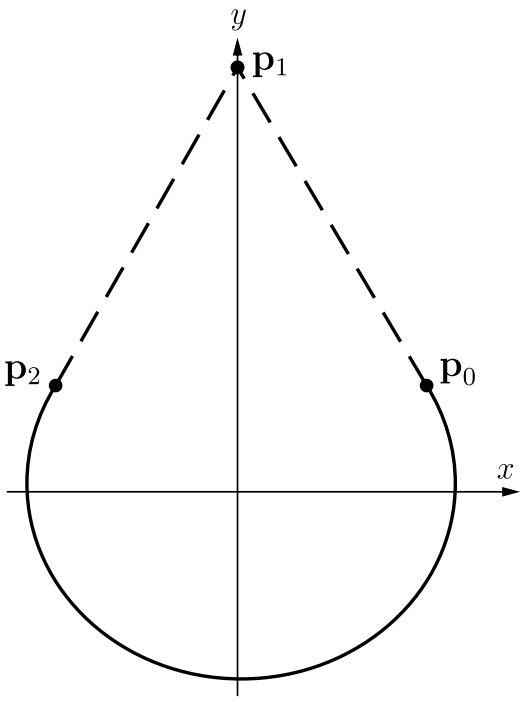


Рис. 2: Дуга единичной окружности размером 240°, построенная с помощью рациональной кривой Безье (NURBS-кривой) с отрицательным значением веса

Грузберг: Напишите программу для построения дуги единичной окружности размером 240° с помощью рациональной кривой Безье с центром в начале координат (рис. 2) на базе точек $\mathbf{p}_0 = \left(a, \frac{1}{2}\right)$, $\mathbf{p}_1 = (0, 2)$, $\mathbf{p}_2 = \left(-a, \frac{1}{2}\right)$, где $a = \cos 30°$, и весов: $h_0 = h_2 = 1$, $h_1 = -\frac{1}{2}$. Используйте программу `unitCircle.zip`.

(x, y, z, h)	(x, y, z, h)	(x, y, z, h)
$(-2, -1, 0, 1)$	$(0, 0, 2, 0)$	$(2, -1, 0, 1)$
$(-3, 0, 0, 1)$	$(0, 0, 3, 0)$	$(3, 0, 0, 1)$
$(-\frac{3}{2}, \frac{1}{2}, 0, 1)$	$(0, 0, \frac{3}{2}, 0)$	$(\frac{3}{2}, \frac{1}{2}, 0, 1)$
$(-2, 1, 0, 1)$	$(0, 0, 2, 0)$	$(2, 1, 0, 1)$.

Таблица 3: Данные для построения поверхности вращения (передняя половина)

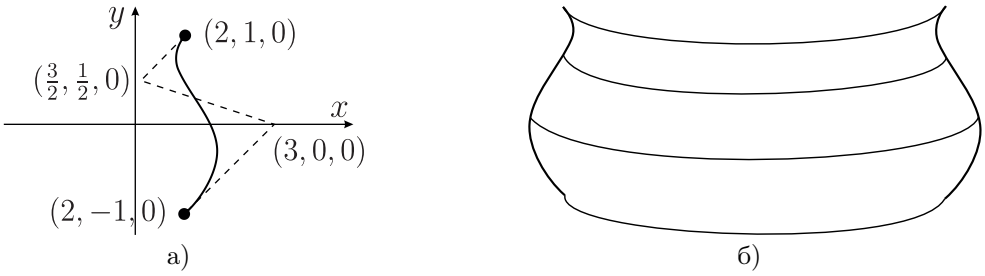


Рис. 3: Поверхность вращения: а) образующий профиль и (x,y,z)-координаты его контрольных точек; б) передняя половина поверхности

Дондуков: Напишите программу для построения поверхности вращения, профиль которой определяется кривой Безье в плоскости xy на базе 4-х точек (см. рис. 3), а сама поверхность формируется вращением профиля вокруг оси y. Половину этой поверхности, точки которой имеют положительные координаты z, можно построить с помощью рациональной поверхности Безье по контрольным точкам, однородные координаты которых приведены в табл. 3. Вторую половину постройте аналогичным способом, отразив контрольные точки относительно плоскости xy. Используйте шаблон программы л.р. № 2 (Примечание: координаты контрольных точек задаются в функции `generateControlPoints`).

(x, y, z)	(x, y, z)	(x, y, z)	(x, y, z)
$(1.7, 0.0, 0.45)$	$(1.7, 0.66, 0.45)$	$(1.7, 0.66, 1.275)$	$(1.7, 0.0, 1.275)$
$(3.1, 0.0, 0.675)$	$(3.1, 0.66, 0.675)$	$(2.6, 0.66, 1.275)$	$(2.6, 0.0, 1.275)$
$(2.4, 0.0, 1.875)$	$(2.4, 0.25, 1.875)$	$(2.3, 0.25, 1.95)$	$(2.3, 0.0, 1.95)$
$(3.3, 0.0, 2.25)$	$(3.3, 0.25, 2.25)$	$(2.7, 0.25, 2.25)$	$(2.7, 0.0, 2.25)$

Таблица 4: Данные для профиля носика чайника (верхняя часть)

(x, y, z)	(x, y, z)	(x, y, z)	(x, y, z)
$(3.3, 0.0, 2.25)$	$(3.3, 0.25, 2.25)$	$(2.7, 0.25, 2.25)$	$(2.7, 0.0, 2.25)$
$(3.525, 0.0, 2.34375)$	$(3.525, 0.25, 2.34375)$	$(2.8, 0.25, 2.325)$	$(2.8, 0.0, 2.325)$
$(3.45, 0.0, 2.3625)$	$(3.45, 0.1, 2.3625)$	$(2.9, 0.1, 2.325)$	$(2.9, 0.0, 2.325)$
$(3.2, 0.0, 2.25)$	$(3.2, 0.15, 2.25)$	$(2.8, 0.15, 2.25)$	$(2.8, 0.0, 2.25)$

Таблица 5: Данные для профиля носика чайника (нижняя часть)

Ершов: Напишите программу, рисующую поверхность носика чайника (рис. 4). Носик состоит из четырёх кубических лоскутов Безье. Поверхность носика симметрична относительно плоскости xz. Весь верхний y-положительный лоскут содержит 16 контрольных точек, координаты которых приведены в табл. 4. Нижний y-положительный лоскут также содержит 16 контрольных точек, координаты которых приведены в табл. 5. Используйте шаблон программы л.р. № 2 (Примечание: координаты контрольных точек задаются в функции `generateControlPoints`).

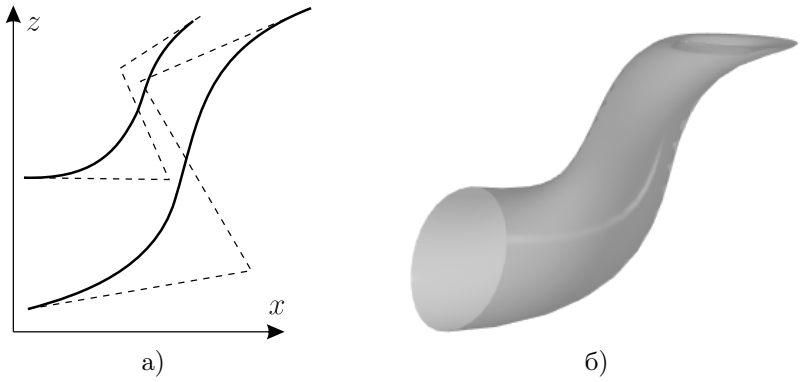


Рис. 4: Носик чайника: а) носик в разрезе; б) визуализированная поверхность

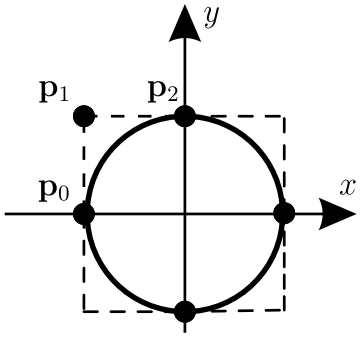
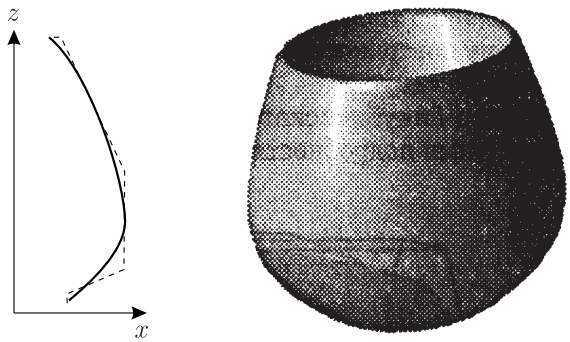


Рис. 5: Окружность, построенная с помощью рациональной кривой Безье

Карпова: На рис 5 приведена окружность, вписанная в квадрат. Одну четверть этой окружности можно нарисовать с помощью рационального сплайна Безье на базе точек $\mathbf{p}_0$, $\mathbf{p}_1$, $\mathbf{p}_2$ и весов: $h_0 = h_2 = 1$, $h_1 = \frac{\sqrt{2}}{2}$. Тогда окружность целиком может быть нарисована как совокупность четырёх дуг, причём каждая из них базируется на трёх точках. Для заданного положения центра окружности и её радиуса рассчитайте координаты контрольных точек и нарисуйте эту окружность с помощью рациональных сплайнов Безье. Используйте программу `circle.zip`.



а) б)

Рис. 6: Корпус чайника: а) профиль корпуса; б) визуализированная поверхность

k	x	z
0	1.4	2.25
1	1.3375	2.38125
2	1.4375	2.38125
3	1.5	2.25
4	1.75	1.725
5	2	1.2
6	2	0.75
7	2	0.3
8	1.5	0.075
9	1.5	0

Таблица 6: Данные для профиля корпуса чайника

Кочикина: Напишите программу, рисующую поверхность корпуса чайника (рис. 6). Корпус является поверхностью вращения, профиль которого состоит из трёх кривых Безье в плоскости xz на базе 10 контрольных точек, представленных в табл. 6. Первая кривая Безье определяется контрольными точками 0, 1, 2, 3; вторая — точками 3, 4, 5, 6, а третья — точками 6, 7, 8, 9. Для построения поверхности вращения этого профиля вокруг оси z можно использовать рациональные поверхности Безье. В табл. 7 приводятся однородные координаты контрольных точек для построения половины поверхности вращения (y-положительная). Вторую половину постройте аналогичным образом, отразив контрольные точки относительно плоскости xz. Используйте шаблон программы л.р. № 2 (Примечание: координаты контрольных точек задаются в функции `generateControlPoints`).

k	(x, y, z, h)	(x, y, z, h)	(x, y, z, h)
0	$(1.4, 0, 2.25, 1)$	$(0, 1.4, 0, 0)$	$(-1.4, 0, 2.25, 1)$
1	$(1.3375, 0, 2.38125, 1)$	$(0, 1.3375, 0, 0)$	$(-1.3375, 0, 2.38125, 1)$
2	$(1.4375, 0, 2.38125, 1)$	$(0, 1.4375, 0, 0)$	$(-1.4375, 0, 2.38125, 1)$
3	$(1.5, 0, 2.25, 1)$	$(0, 1.5, 0, 0)$	$(-1.5, 0, 2.25, 1)$
4	$(1.75, 0, 1.725, 1)$	$(0, 1.75, 0, 0)$	$(-1.75, 0, 1.725, 1)$
5	$(2, 0, 1.2, 1)$	$(0, 2, 0, 0)$	$(-2, 0, 1.2, 1)$
6	$(2, 0, 0.75, 1)$	$(0, 2, 0, 0)$	$(-2, 0, 0.75, 1)$
7	$(2, 0, 0.3, 1)$	$(0, 2, 0, 0)$	$(-2, 0, 0.3, 1)$
8	$(1.5, 0, 0.075, 1)$	$(0, 1.5, 0, 0)$	$(-1.5, 0, 0.075, 1)$
9	$(1.5, 0, 0, 1)$	$(0, 1.5, 0, 0)$	$(-1.5, 0, 0, 1)$

Таблица 7: Данные для построения поверхности вращения (y-положительная половина)

Лемешко: Напишите программу построения NURBS-поверхности степени p и q для заданного набора контрольных точек. Внутренние значения вектора узлов рассчитывайте пропорционально длинам ребер между вершинами. Веса точек задавайте программно.

Маркарян: Напишите программу для построения дуги единичной окружности размером 240° с помощью NURBS-кривой с центром в начале координат (рис. 2) на базе точек $\mathbf{p}_0 = \left(a, \frac{1}{2}\right)$, $\mathbf{p}_1 = (0, 2)$, $\mathbf{p}_2 = \left(-a, \frac{1}{2}\right)$, где $a = \cos 30°$, и весов: $h_0 = h_2 = 1$, $h_1 = -\frac{1}{2}$. Узловой вектор имеет следующий вид: $\{0, 0, 0, 1, 1, 1\}$. Используйте программу `unitCircle.zip`.

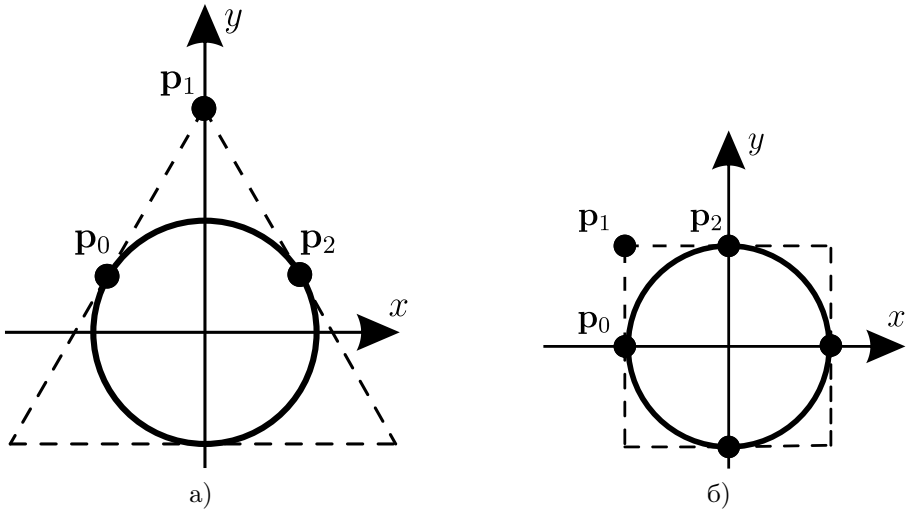


Рис. 7: Окружность, рассматриваемая как совокупность трёх или четырёх дуг

Мартюшев: На рис 7а приведена окружность, вписанная в равносторонний треугольник. Одну треть этой окружности можно нарисовать с помощью рационального сплайна Безье на базе точек $\mathbf{p}_0$, $\mathbf{p}_1$, $\mathbf{p}_2$ и весов: $h_0 = h_2 = 1$, $h_1 = \frac{1}{2}$. Тогда окружность целиком может быть нарисована как совокупность трёх дуг, причём каждая из них базируется на трёх точках. Для заданного положения центра окружности и её радиуса рассчитайте координаты контрольных точек и нарисуйте эту окружность с помощью рациональных сплайнов Безье. Используйте программу `circle.zip`.

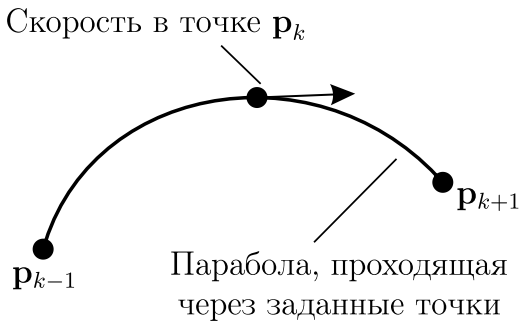


Рис. 8: Задание касательного вектора с помощью параболы, проходящей через три соседние контрольные точки

Пак: Напишите программу построения эрмитового кубического сплайна кривой для случая, когда касательные вектора во внутренних контрольных точках $\mathbf{p}_k$ рассчитываются с помощью построения единственной параболы, проходящей через три точки $\mathbf{p}_{k-1}$, $\mathbf{p}_k$, $\mathbf{p}_{k+1}$ (рис. 8). А касательные вектора на краях сплайна получаются из условия, что в этих точках третьи производные радиус-вектора обращаются в нуль:

$$\mathbf{p}'_0 = 2\left(\mathbf{p}_1 - \mathbf{p}_0\right) - \mathbf{p}'_1,$$
$$\mathbf{p}'_n = 2\left(\mathbf{p}_n - \mathbf{p}_{n-1}\right) - \mathbf{p}'_{n-1}.$$

Используйте программу л.р. № 1.

k	x	z
0	0	3
1	0.8	3
2	0	2.7
3	0.2	2.55
4	0.4	2.4
5	1.3	2.4
6	1.3	2.25

Таблица 8: Данные для профиля крышки чайника

а) б)

Рис. 9: Крышка чайника: а) кривая профиля крышки; б) визуализированная крышка

Плешкова: Напишите программу, рисующую поверхность крышки чайника. Крышка — это поверхность вращения, которая описывается двумя кубическими кривыми Безье (рис. 9) в плоскости xz, данные для их построения приведены в табл. 8. Используйте шаблон программы л.р. № 2 (Примечание: координаты контрольных точек задаются в функции `generateControlPoints`).

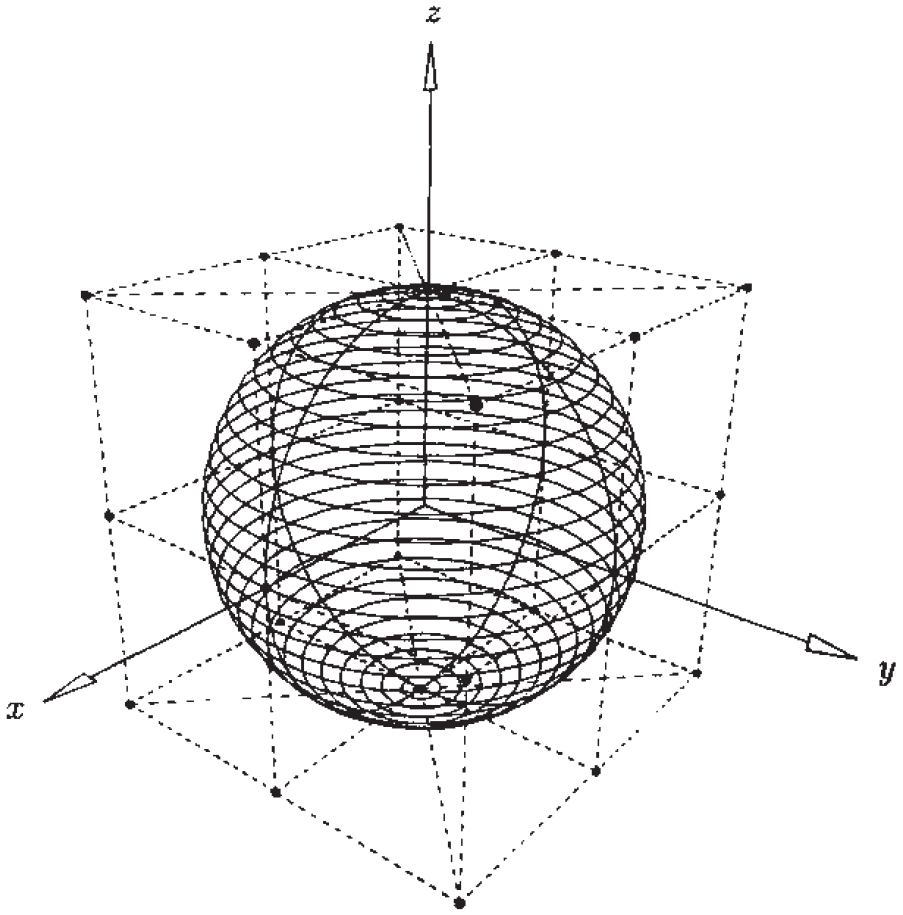


Рис. 10: Сферическая NURBS-поверхность

Тебелеус: Используя любой способ построения окружности с помощью NURBS-кривых, описанных в вариантах у Еналдиевой (группа АК3-61Б), Мускафиди или Тимченко (группа ФН11-61Б), создайте NURBS-поверхность сферы с заданным положением центра и радиусом. На рис. 10 показан один из вариантов задания контрольных точек и характеристического многогранника для построения этой поверхности.

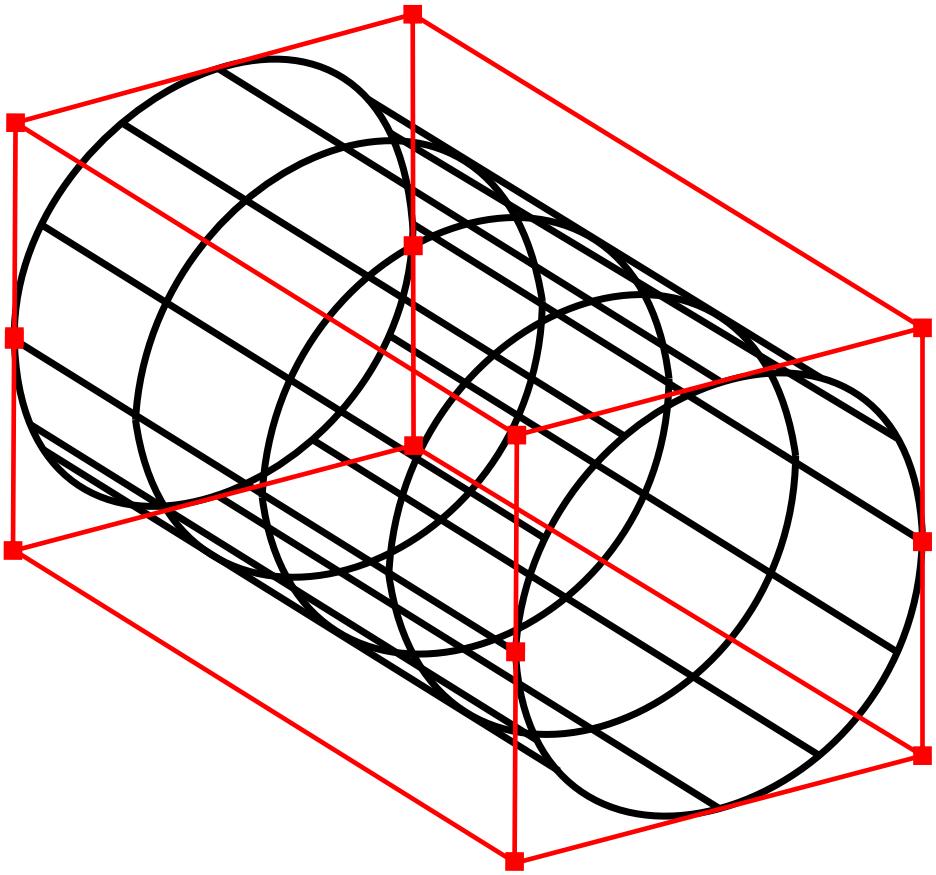


Рис. 11: Цилиндрическая NURBS-поверхность

Усачев: Воспользовавшись любым способом построения окружности с помощью NURBS-кривых, описанных в вариантах у Еналдиевой (группа АК3-61Б), Мускафиди или Тимченко (группа ФН11-61Б), напишите программу построения NURBS-поверхности цилиндра, ось которого параллельна одной из координатных осей. Координаты центра основания, радиус и высота цилиндра должны задаваться как параметры в программе. На рис. 11 показан один из вариантов задания контрольных точек и контрольного полиэдра для построения этой поверхности. Для построения этой NURBS-поверхности, вдоль осевого направления цилиндра используйте B-сплайн первой степени и вектор узлов $[0, 0, 1, 1]$. Воспользуйтесь программой л.р. № 2 (Примечание: координаты контрольных точек задаются в функции `generateControlPoints`).

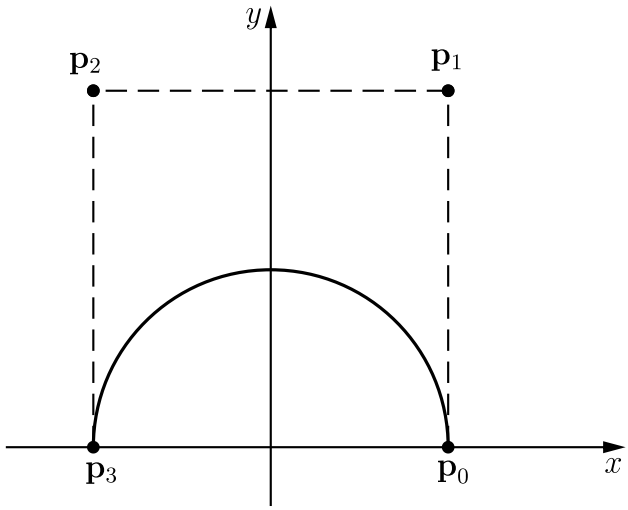


Рис. 12: Полуокружность, построенная с помощью NURBS-кривой

Холматов: Напишите программу для построения полуокружности с помощью NURBS-кривой с центром в начале координат (рис. 12) на базе точек $\mathbf{p}_0 = (r, 0)$, $\mathbf{p}_1 = (r, 2r)$, $\mathbf{p}_2 = (-r, 2r)$, $\mathbf{p}_3 = (-r, 0)$ и весов: $h_0 = h_3 = 1$, $h_1 = h_2 = \frac{1}{3}$. Узловой вектор имеет следующий вид: $\{0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1\}$. Используйте программу `circle.zip`. Значение параметра r определяется с помощью заданного в интерфейсе радиуса окружности.

Шевченко: Напишите программу, которая строит кривую Безье для заданного набора из n входных контрольных точек. Используйте шаблон программы л.р. № 1.